

***Faculdade de Informática e Administração Paulista – FIAP***

*Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas*

# **Trabalho da Global Solution**

Matéria: Compliance, Quality Assurance & Tests

Prof. Gustavo Molina

Enzo Okuizumi Miranda de Souza — RM: 561432 — Turma: 2TDSPG

Gustavo Keiji Okada — RM: 563428 — Turma: 2TDSPG

Lucas Barros Gouveia — RM: 566422 — Turma: 2TDSPG

Luna de Carvalho Guimarães — RM: 562290 — Turma: 2TDSPG

Milton Jakson de Sousa Marcelino — RM: 564836 — Turma: 2TDSPG

**São Paulo, 2026**

**Sumário**

**Destinação do Projeto .....3**

**Escopo da Solução .....3**

**Fora do Escopo .....4**

# Breve Descritivo da Solução – Terra Nova

## Destinação do Projeto

O nosso projeto chamado Terra Nova foi desenvolvido com foco exclusivo em aprimorar a gestão agrícola para todos os produtores rurais, integrando de forma nativa os recursos avançados de monitoramento agrônômico em suas rotinas diárias no campo. Nossa solução tem como foco central o tema da sustentabilidade, aliando a máxima eficiência operacional e o uso inteligente da tecnologia para apoiar a tomada de decisões estratégicas, utilizando para isso o monitoramento geoespacial e o acompanhamento das áreas de cultivo por meio de uma plataforma 100% digital.

Dentro do ecossistema, a nossa aplicação irá atuar como uma plataforma de gestão agrícola que centraliza toda a jornada operacional ao produtor, assim abrangendo desde o seu cadastro seguro até o gerenciamento de suas propriedades e talhões para o acompanhamento dos indicadores de sua produção. Além disso, por meio da integração automatizada com dados de satélites disponibilizados pela API NASA POWER e pela Embrapa SATVeg em tempo real, o sistema fornece também informações precisas sobre as condições climáticas, índices de precipitação e a saúde da vegetação (NDVI), permitindo um controle rigoroso sobre a saúde geral das plantações.

Nosso propósito final, o Terra Nova irá buscar auxiliar os produtores na identificação antecipada dos riscos climáticos e de possíveis anomalias foliares em seu cultivo. Dessa forma, a plataforma reduz drasticamente o desperdício de recursos naturais escassos, mitigando pragas estruturais e fornecendo o embasamento necessário para que as decisões de manejo diário sejam feitas com dados totalmente confiáveis, promovendo maior produtividade, eficiência e sustentabilidade no ambiente agrícola.

## Escopo da Solução

Já que o aplicativo Terra Nova irá permitir que produtores rurais gerenciem o ciclo de sua produção agrícola com agricultura de precisão, a nossa aplicação terá as seguintes funcionalidades:

- **Cadastro e Perfil do Produtor:** Criação de perfil com definição de nome, e-mail, senha e registro de telefones, com gerenciamento completo dos dados de contato do Produtor responsável pela conta;
- **Gerenciamento Estratégico de Propriedades e Talhões:** Operações completas desde sua criação, leitura, atualização e exclusão (CRUD) das Propriedades (fazendas) e seus respectivos Talhões (áreas de plantio), incluindo mapeamento espacial por coordenadas GPS (utilizando SDO\_GEOMETRY);
- **Dashboard de Monitorização Central:** Exibição de KPIs (Indicadores-Chave de Desempenho) gerais, quantidade de talhões ativos, propriedades

gerenciadas e um panorama rápido da severidade dos alertas ativos na operação;

- **Análise Geoespacial e Telemetria (Integração de Satélites):** Módulo dedicado para rodar análises temporais usando dados reais via API. Inclui a integração com o Embrapa SATveg (para monitoramento de índices vegetativos como o NDVI) e o NASA Power (para métricas climáticas e de precipitação), gerando gráficos temporais de fácil leitura;
- **Central de Alertas Agrícolas:** Sistema de recepção e gestão de alertas críticos (Alto, Médio, Baixo risco) gerados pelo cruzamento de dados geoespaciais, permitindo que o produtor marque os eventos de anomalias foliares ou climáticas como "Resolvidos";
- **Logs de Atividades do Sistema:** Rastreabilidade completa no modelo de linha do tempo (*timeline*), registrando criações, edições, alertas e ações do sistema (*audit trail*), identificando qual usuário realizou a ação e o momento exato;
- **Central de Suporte e Manual (FAQ):** Telas e subpáginas integradas para consulta rápida do manual de cultivo inteligente, explicação do funcionamento da telemetria de satélites e orientações de apoio para o produtor;

## Fora do Escopo

O sistema não abrange:

- **Agendamento Manual de Tarefas:** O aplicativo não conta com uma ferramenta de lista de afazeres (*To-Do List*) preenchida manualmente pelo usuário, concentrando seus fluxos operacionais nas vistorias disparadas diretamente pela inteligência da central de alertas;
- **Controle financeiro:** O nosso app não gerencia os custos de produção dos usuários, nem as receitas ou a lucratividade das safras;
- **Integração local de hardware IoT:** O sistema não exige a instalação de sensores físicos caros no solo. O monitoramento será baseado exclusivamente em telemetria espacial (usando os Satélites da NASA e da Embrapa), democratizando o acesso aos dados sem custo de infraestrutura de hardware na fazenda;
- **Gestão de vendas e distribuição:** O app não controla a comercialização, faturamento ou a logística dos produtos colhidos;
- **Gestão de equipes e RH:** Não há controle de múltiplos funcionários, escalas de trabalho ou folha de pagamento de pessoal no app;
- **Emissão de relatórios fiscais:** O app não gera documentos contábeis, notas fiscais ou guias de transporte de mercadoria;